

CHAPITRE 12

Machine à courant continu

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout ce chapitre repose sur trois gestes : passer d'une vitesse en **tours par minute** à une vitesse **angulaire**, manier la relation **puissance = couple $\times$ vitesse**, et calculer un **rendement**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en radians par seconde, avec trois chiffres significatifs : 1500/min ; 2400/min ; 1200/min.

2. Convertir 157 rad/s en tours par minute.

3. Une vitesse est donnée en **tours par seconde** : 25/s. Quelle est la vitesse angulaire correspondante ? Attention, la formule n'est pas la même qu'à la question 1.

4. Appliquer la loi des mailles : dans un circuit série, une source de 48 V alimente une résistance de $0,25\ \Omega$ parcourue par 12 A, en série avec un second dipôle. Quelle tension y a-t-il aux bornes de ce second dipôle ?

5. Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance de $0,25\ \Omega$ parcourue par 12 A. Même question pour $0,12\ \Omega$ et 25 A.

6. Une puissance de 520 W est transmise à un arbre tournant à 157 rad/s. Quel est le moment du couple ?



7. Un système absorbe 576 W et en restitue 520 W. Quel est son rendement, en pourcentage ? Où est passée la différence ?

8. Deux éléments se suivent dans une chaîne : le premier a un rendement de 90 %, le second de 85 %. Quel est le rendement de l'ensemble ? Attention au piège.

9. Calculer $48/0,25$; $180/1,2$; $24/0,15$.

10. Une grandeur vaut 192 A, une autre 12 A. Combien de fois la première est-elle plus grande que la seconde ?

11. Deux grandeurs sont proportionnelles : $y = kx$. On sait que $y = 45$ quand $x = 157$. Calculer k , puis la valeur de y quand $x = 116$.

12. Rappeler l'unité du moment d'un couple, celle d'une puissance, et celle d'une vitesse angulaire.

Corrigé

1. $\Omega = 2\pi n/60$: 157 rad/s ; 251 rad/s ; 126 rad/s.

2. $n = 60 \Omega / 2\pi = 60 \times 157 / (2\pi) = 1500/\text{min}$.

3. En tours par *seconde*, $\Omega = 2\pi n = 2\pi \times 25 = 157 \text{ rad/s}$. Il n'y a pas de division par 60.



4. La résistance consomme $0,25 \times 12 = 3 \text{ V}$; il reste $48 - 3 = 45 \text{ V}$ aux bornes du second dipôle.
5. $P = RI^2$: $0,25 \times 144 = 36 \text{ W}$; $0,12 \times 625 = 75 \text{ W}$.
6. $T = P/\Omega = 520/157 = 3,31 \text{ N m}$.
7. $\eta = 520/576 = 0,903$, soit 90,3 %. La différence, 56 W, est partie en **chaleur**.
8. Les rendements se **multiplient** : $0,90 \times 0,85 = 0,765$, soit 76,5 %. Le piège serait de faire une moyenne, qui donnerait 87,5 %.
9. 192 ; 150 ; 160.
10. $192/12 = 16$ fois.
11. $k = 45/157 = 0,287$; puis $y = 0,287 \times 116 = 33,3$.
12. Moment d'un couple : le newton-mètre (N m). Puissance : le watt (W). Vitesse angulaire : le radian par seconde (rad/s).